INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “PISCO”

PISCO · ICA · PERÚ

Manual técnico del sistema

Arquitectura, instalación, integraciones, mantenimiento y recuperación

PORTAL WEB, GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

https://pisco.aplicacion.io/
10 de noviembre de 2026 · America/Lima
Versión documental 1.0

Edición preparada con la estructura de los documentos PALPA aportados como referencia y con contenidos, capturas y fuentes del sistema Pisco. No contiene credenciales de acceso.

Alcance y uso del manual

Dirigido al personal responsable de PHP, base de datos, alojamiento, integraciones y continuidad. Las instrucciones son procedimientos para una intervención autorizada; no afirman que se hayan aplicado al servidor.

Edición	Referencia
Institución	IESTP Pisco · Pisco, Ica, Perú
Sitio	https://pisco.aplicacion.io/
Fuente	ranyuo/v2_pisco
Commit	595bce6823d1ab2ad2a1c10b5d3abd9ccfdb7dd1
Esquema del proyecto	7 · prefijo pisco_
Revisión	Pantallas y código; sin acceso SQL ni hPanel

Cómo interpretar los ejemplos

Las rutas /home/<usuario> y /ruta son plantillas que debe sustituir por las reales del alojamiento. Los comandos se ejecutan en el entorno indicado. No incluyen secretos. Conserve separados desarrollo, QA y producción.

Documentación complementaria

El Manual del sistema cubre operación; el Diagrama de base de datos contiene el diccionario completo; el Cuaderno de talleres organiza la capacitación. Las pruebas completas del repositorio no se ejecutaron en este encargo documental.

Índice técnico

Localice el capítulo por su número. En Word puede usar el panel de navegación; el PDF conserva los títulos como marcadores.

N.°	Capítulo
01	Arquitectura y flujo general
02	Plataforma y requisitos
03	Directorios y separación pública/privada
04	Mapa del código
05	Preparación del despliegue
06	Base de datos y configuración privada
07	Instalación inicial
08	HTTPS, rutas y cabeceras
09	Modelo de persistencia y versión
10	Colecciones JSON e integridad
11	Sesión, CSRF y autenticación
12	Roles y alcance por programa, persona y área
13	API y puntos de entrada
14	Formularios públicos e idempotencia
15	Archivos y límites de carga
16	Concurrencia, parches y revisiones
17	Emisiones académicas y consulta pública
18	SMTP, cifrado y cola de notificaciones

Índice técnico · continuación

Localice el capítulo por su número. En Word puede usar el panel de navegación; el PDF conserva los títulos como marcadores.

N.°	Capítulo
19	Proveedor de consultas DNI y RUC
20	Tareas programadas y hora local
21	Respaldo portable: alcance real
22	Restauración y traslado
23	Actualización, migración y retorno
24	Auditoría, capacidad y continuidad
25	Pruebas y aceptación técnica
26	Diagnóstico por síntomas
27	Control de entrega y fuentes

01. Arquitectura y flujo general

Pisco integra portal institucional, intranet académica y administrativa y servicios públicos. El navegador presenta las pantallas; PHP aplica autorización, validación y persistencia; MySQL o MariaDB conserva estado, cuentas, archivos y operación.

Los registros académicos y editoriales no tienen una tabla SQL por cada módulo. El estado principal es JSON; los datos de identidad y operación usan tablas separadas. El correo se encola y su entrega es un ciclo independiente del registro del trámite.

La revisión contrastó pantallas de producción con código público de ranyuo/v2_pisco, commit 595bce6823d1ab2ad2a1c10b5d3abd9ccfdb7dd1. Los cinco archivos portal-1.js a portal-4.js y portal-server.js descargados del sitio coinciden por hash Git con ese commit. Esto no demuestra que toda la configuración privada desplegada sea idéntica.

Capa	Responsabilidad
Navegador	Interfaz, formularios, PDF/Excel y visualización de servicios
PHP	Sesión, roles, validación, consultas, archivos, respaldos e integraciones
Base de datos	9 tablas pisco_; estado JSON y operación
Tareas CLI	Correo, respaldos programados y retención de auditoría

02. Plataforma y requisitos

El README del proyecto requiere PHP 8.1 o superior y MariaDB 10.4+ o MySQL 8. El sitio se sirve en la raíz de un dominio o subdominio. No requiere un proceso Node.js para producción.

Compruebe por separado PHP web y PHP CLI: pueden usar versiones o configuraciones distintas. Identifique document root, límite de petición, disco disponible y permisos de escritura antes de publicar.

Componente	Requisito / comprobación
PHP	pdo_mysql, fileinfo, openssl, zlib, json y session
Integración DNI/RUC	cURL de PHP; proveedor y plan válidos
Texto	mbstring recomendable
Escritura	portal-private para ajustes y backups; assets/cache para caché
Datos	Base exclusiva para Pisco; utf8mb4; tablas InnoDB

Referencia de ejecución / consulta

```
php -v
php -m
php -r 'echo ini_get("upload_max_filesize"), PHP_EOL; echo ini_get("post_max_size"), PHP_EOL;'
```

03. Directorios y separación pública/privada

La raíz pública debe apuntar solamente a public_html. portal-private permanece fuera de ella, al mismo nivel. Conserve configuración, claves y copias fuera del acceso HTTP.

El contenido inicial de data/portal.json pertenece a Pisco; cambiar esa semilla afecta instalaciones nuevas y no equivale a modificar el estado ya instalado. No copie una configuración privada de otra institución.

Referencia de ejecución / consulta

```
carpeta-del-dominio/
  portal-private/
    config.php
    schema.sql
    Portal.php, Policy.php, Academic.php, ...
    contracts/
    data/portal.json
    views/portal.php
    backups/
    cron.php
    mail-worker.php
  public_html/
    index.php
    assets/app/portal-1.js ... portal-4.js
    assets/app/portal.css
    assets/pisco/
    assets/cache/
    portal-server.js
    academic-documents.js
    respaldos.php
```

04. Mapa del código

PortalApp centraliza operaciones y usa componentes especializados. Al cambiar una regla revise tanto interfaz como servidor, contratos, proyección por rol y pruebas. Un botón oculto no sustituye autorización PHP.

Archivo / componente	Responsabilidad
Portal.php y bootstrap.php	Aplicación, conexión, sesión y entrada común
Policy.php y Accounts.php	Permisos, proyección y cuentas
Academic.php / Rules.php / Domain.php	Integridad y reglas funcionales
schema.sql / Schema.php	DDL y migración, versión 7
Files.php / AcademicDocuments.php	Archivos y documentos académicos
Mail.php / Notifications.php	Cola y eventos de notificación
Backups.php / Patch.php	Copias, restauración y parches
DocumentLookup.php / SmtpSettings.php	Integraciones cifradas
assets/app y portal-server.js	Interfaz y adaptación HTTP

05. Preparación del despliegue

Prepare una versión identificable, base exclusiva, configuración privada y copia recuperable. Registre responsable, ventana, pruebas de aceptación y criterio de retorno.

En un entorno de prueba compruebe acceso, maestros, formularios, permisos y adjuntos. Conserve contenido y claves actuales antes de reemplazar código.

No se realizó despliegue ni acceso al panel del hosting durante esta revisión. Las instrucciones son procedimientos para personal técnico autorizado.

Antes de publicar	Evidencia mínima
Destino	Dominio, directorio y base confirmados
Versión	Commit y paquete revisados
Recuperación	Copia portable y respaldo de código/configuración
Infraestructura	PHP web/CLI, extensiones, disco y cron
Aceptación	Casos por rol y pruebas de servicios

06. Base de datos y configuración privada

Cree una base y usuario exclusivos desde el panel del hosting. Configure db_host, db_port, db_name, db_user y db_password en portal-private/config.php a partir de config.example.php.

El prefijo pisco_ es fijo en el código revisado. No existe aquí una opción documentada de sustitución arbitraria del prefijo. PDO trabaja con utf8mb4 y consultas preparadas.

PORTAL_CONFIG_FILE permite seleccionar otro archivo privado. Conserve install_key fuera de informes: el material cifrado de SMTP y de consultas documentales depende de la instalación.

Parámetro	Uso
secure_cookies	true en HTTPS; false solo en pruebas HTTP locales
timezone	America/Lima
install_key	Clave privada de al menos 32 caracteres para instalar
audit_retention_months	24 por defecto; mínimo 6 o 0 sin límite
smtp / document_lookup	Alternativa privada a los formularios; los ajustes guardados tienen prioridad

Referencia de ejecución / consulta

```
SELECT VERSION() AS motor;
SELECT DATABASE() AS base_actual;
SHOW TABLES LIKE 'pisco_%';
```

07. Instalación inicial

La instalación es una operación de una sola vez sobre una base nueva prevista para el sitio. Publicar el código no crea por sí solo la cuenta administradora.

1. Coloque portal-private y public_html al mismo nivel. 2. Complete config.php e install_key. 3. Verifique HTTPS y escritura privada. 4. Abra /install.php y cree el administrador con una clave válida. 5. Compruebe acceso y contenido institucional. 6. Retire public_html/install.php.

La aplicación utiliza bloqueo de instalación y rechaza una instalación ya existente con HTTP 410. No vuelva a ejecutar la instalación para resolver un problema de acceso. Complete áreas, correos, documentos oficiales y cuentas desde la intranet.

08. HTTPS, rutas y cabeceras

El sitio observado responde por HTTPS y fija cookie PISCOSESSID con Secure, HttpOnly y SameSite=Lax. Se observaron cabeceras de protección como X-Content-Type-Options y X-Frame-Options. La configuración exacta del servidor se debe confirmar en el alojamiento.

La portada admite GET. Una solicitud HEAD puede recibir 405 y no demuestra que el sitio esté caído. Las rutas #/ son navegación del navegador y no llegan como fragmento al servidor.

La API utiliza index.php?route=api%2F...; no debe suponerse que existe una ruta REST reescrita /api/portal para llamadas externas.

Referencia de ejecución / consulta

```
curl -fsS 'https://pisco.aplicacion.io/' -o /dev/null
curl -fsS 'https://pisco.aplicacion.io/index.php?route=api%2Fportal' -o /dev/null
```

09. Modelo de persistencia y versión

schema.sql crea 9 tablas y Schema.php declara VERSION=7. pisco_state conserva en id=1 el documento JSON principal y revision. Las referencias entre colecciones se comprueban desde PHP.

No se declaran FOREIGN KEY en el DDL revisado. Las líneas entre tablas en el diagrama adjunto representan referencias de aplicación. El diagrama funcional representa colecciones JSON, no tablas adicionales.

La inspección se realizó sobre fuente y respuesta del portal, no sobre una conexión SQL al hosting. Por ello el inventario documenta el esquema del proyecto y no certifica el estado físico del servidor.

Tabla	Función
pisco_state	Estado JSON y revisión
pisco_users	Cuentas, rol, perfil y control de acceso
pisco_files	Metadatos y binarios LONGBLOB
pisco_audit	Eventos y detalles JSON
pisco_settings	Ajustes por clave
pisco_mail	Cola de notificaciones
pisco_rate_limits	Contadores y caducidad
pisco_schema	Versión de esquema
pisco_visits	Agregados diarios

10. Colecciones JSON e integridad

El estado contiene configuración, personas, programas, páginas, noticias, eventos, procesos de admisión y matrícula, documentos, reclamos, expedientes y un objeto academico con los maestros y registros académicos.

La identidad de una persona no es equivalente a la de su asignación docente. Usuarios vincula cuentas con personas, alumnos o empresas; progMap relaciona programas del portal y catálogo académico.

Academic.php exige periodos AAAA-I/II, ciclos I–VI, secciones A/B y turnos Mañana/Tarde. La unidad y su módulo deben compartir programa; los códigos de módulo no se duplican dentro del mismo programa.

No modifique directamente el JSON para corregir una pantalla: se omitirían validaciones, auditoría, sincronización documental y notificaciones. Prepare una intervención recuperable y probada.

11. Sesión, CSRF y autenticación

El inicio de sesión verifica la contraseña del servidor; el almacenamiento local del navegador no concede permisos. El código utiliza password_hash y password_verify, regeneración de sesión y control auth_version.

Las operaciones de API distintas de GET exigen el encabezado X-CSRF-TOKEN. Las contraseñas temporales limitan las operaciones hasta completar el cambio. Una modificación de rol o clave puede invalidar sesiones previas.

La pantalla de acceso advierte bloqueo tras 5 intentos fallidos durante 5 minutos. Distinga credencial incorrecta, cuenta inactiva, límite de intentos y falta de permiso. Nunca exporte hashes de claves para un informe de soporte.

12. Roles y alcance por programa, persona y área

Pisco ofrece 11 perfiles: administrador, imagen institucional, secretaría académica, coordinador de programa, transparencia/administración, atención al ciudadano, directivo, docente, estudiante, egresado y empresa.

El administrador mantiene acceso completo. El coordinador se limita al programa; el personal puede recibir una bandeja por área. Los perfiles de comunidad operan sobre sus propios vínculos y no sobre todos los registros.

Usuarios y roles permite revisar la matriz funcional. Además de módulos, existen capacidades como publicar, aprobar, eliminar definitivamente y ver DNI completo. Use la configuración vigente del sitio al asignar responsabilidades.

Perfil	Revisión clave
Docente	Persona y asignación académica vinculadas
Estudiante / egresado	DNI y alumno relacionados
Empresa	RUC y entidad de la empresa
Coordinador	Programa autorizado
Personal de atención	Área receptora y bandeja aplicable

13. API y puntos de entrada

El enrutador de public_html/index.php aplica CSRF a métodos distintos de GET, restringe operaciones con clave temporal y resuelve cada ruta. Las llamadas usan JSON excepto la carga de archivos según su implementación.

Los servicios independientes reutilizan el portal y permiten entradas directas sin cambiar la persistencia. Evite generar enlaces con rutas inventadas.

Ruta lógica	Método / uso
api/portal	GET bootstrap; PUT cambios autorizados
api/session	POST acceso; DELETE salida
api/password / api/cuentas	POST clave / operación de cuenta
api/solicitudes/{tipo}	POST registro público
api/consultas/{tipo}	POST consulta protegida
api/archivos / api/archivo	POST carga / GET descarga
api/identidad y configuración	POST consulta; GET/PUT configuración
api/smtp / api/notificaciones	Ajustes y estado de cola
Entradas públicas	mesa-de-partes.php, libro-de-reclamaciones.php, certificados.php y bolsa-laboral.php

14. Formularios públicos e idempotencia

El flujo público obtiene una prueba anti-spam y envía un registro con idempotency_key. Una repetición reconocida devuelve el registro existente en lugar de crear un segundo trámite.

portalSubmitService conserva la clave del intento y solo confirma recepción si la respuesta incluye identificador y número o código. Si la red se corta tras enviar, el usuario debe conservar sus datos y repetir el mismo intento desde el formulario, no generar otra presentación independiente.

La consulta exige los datos de verificación del servicio. No use búsquedas masivas de documentos personales para probar disponibilidad. En capacitación utilice un entorno propio y datos expresamente autorizados.

15. Archivos y límites de carga

Los adjuntos reales se conservan en pisco_files con id, propietario, sesión, tipo MIME, tamaño, SHA-256 y LONGBLOB. Las descargas deben pasar por los controles del portal; no basta conocer un identificador.

La interfaz revisada admite hasta 5 adjuntos de 40 MB cada uno para Mesa de Partes y evidencia de reclamos de hasta 10 MB. Sin embargo, .user.ini del repositorio fija upload_max_filesize=48M y post_max_size=64M. Cinco adjuntos de 40 MB no caben juntos en ese límite total.

Alinee formulario, validación PHP, memoria, proxy y hosting. Compruebe el límite efectivo del servidor web; el archivo de configuración del repositorio no demuestra que se aplique en producción.

Configuración del repositorio	Valor
upload_max_filesize	48M
post_max_size	64M
memory_limit	256M
max_execution_time / max_input_time	120 segundos
display_errors / log_errors	Off / On

16. Concurrencia, parches y revisiones

El cliente compara el estado conocido con los cambios y envía parches con revisión y valores anteriores. El servidor bloquea el estado dentro de transacciones, comprueba permisos e integridad e incrementa revision.

Un conflicto HTTP 409 requiere conservar el trabajo pendiente, recargar y comparar el dato nuevo. Reenviar indiscriminadamente una imagen antigua completa puede sobrescribir el trabajo de otra persona.

Al introducir un módulo revise identidad estable de filas, proyección por rol, claves de comparación, compatibilidad de exportación y restauración. No reconstruya el estado total desde una respuesta parcial de un rol restringido.

17. Emisiones académicas y consulta pública

Certificación modular, Grados y títulos y Constancias / Certificados tienen pantallas y reglas distintas. Reutilizan maestros de alumnos y programas y comparten la consulta pública.

Las emisiones conservan sus datos históricos; para una corrección procede anular y emitir de nuevo según el flujo aplicable. Registrar un título cambia al alumno a Titulado y genera notificación.

Antes de liberar cambios pruebe alumno correcto, programa, módulo, periodos, estado válido/anulado, código y QR. No confunda el registro de una calificación con la emisión de un certificado.

18. SMTP, cifrado y cola de notificaciones

La configuración SMTP se guarda desde Configuración. Los ajustes cifrados de .smtp-settings.json tienen prioridad sobre el bloque de config.php. Conserve el archivo cifrado y la clave de instalación por separado de las copias de contenido.

La cola pisco_mail conserva origen, evento, referencia, destinatario, estado, intentos y próxima ejecución. El README describe hasta cinco intentos. Sin SMTP, el portal puede registrar trámites y dejar avisos pendientes.

Guardar parámetros no envía un correo de prueba. Enviado indica aceptación por SMTP; revise destinatario, spam y eventual rechazo posterior antes de afirmar entrega.

Acción	Comprobación
Activar SMTP	Host, puerto, STARTTLS/SSL, remitente y contraseña de aplicación
Operación	mail-worker.php cada minuto
Error	Último error y número de intentos
Cambio de hosting	Ajustes cifrados, clave y conectividad SMTP
Seguimiento	Estado de notificaciones del panel

19. Proveedor de consultas DNI y RUC

DocumentLookup.php implementa la consulta del servidor al proveedor, con token cifrado y límites por visitante. El navegador no debe recibir el token. La configuración admite MIGO API v2 o Decolecta y URL HTTPS.

En Configuración utilice Probar la API con un documento autorizado. El token se conserva dejando el campo vacío; la opción de borrado es una operación distinta. Compruebe proveedor, créditos, extensión cURL y límites antes de diagnosticar fallo del documento.

Los datos propuestos se revisan antes de enviar el formulario. La validación matemática de un RUC no acredita su estado ACTIVO/HABIDO en SUNAT. Mantenga separada la consulta de identidad de la validación empresarial.

20. Tareas programadas y hora local

La aplicación usa America/Lima. Configure tareas PHP CLI con la ruta real del hosting y el ejecutable correcto. No publique secretos en una URL de cron.

mail-worker.php debe ejecutarse cada minuto para reintentos; cron.php aplica programación de copias y tareas de mantenimiento. La pantalla Respaldos solicita una ejecución cada hora para respetar la hora seleccionada; el README menciona una tarea diaria. Para la programación por hora use la instrucción de la pantalla actual y verifique el resultado.

La auditoría se depura una vez al día desde alguno de esos trabajadores según audit_retention_months. Confirme última ejecución real: activar una casilla del panel no prueba que exista cron.

Referencia de ejecución / consulta

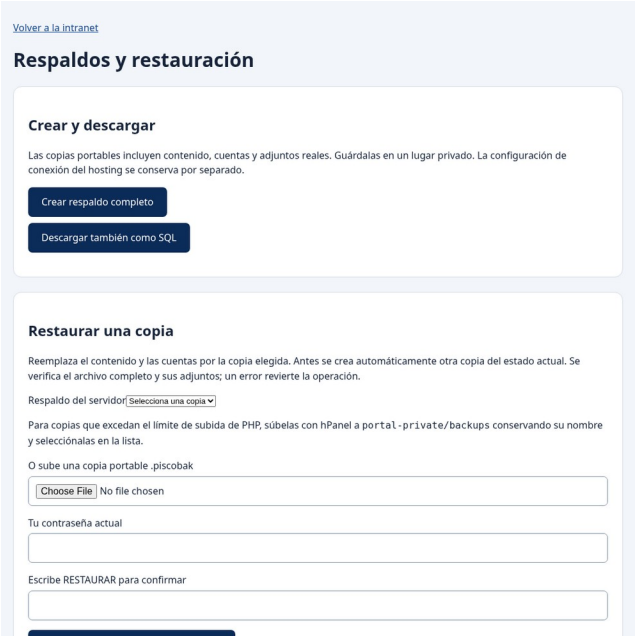
```
# Sustituir ruta y binario por los del hosting
* * * * * php /home/<usuario>/domains/pisco.aplicacion.io/portal-private/mail-worker.php
0 * * * * php /home/<usuario>/domains/pisco.aplicacion.io/portal-private/cron.php
```

21. Respaldo portable: alcance real

Backups.php incluye pisco_state, pisco_users, pisco_visits y pisco_files, y conserva permisos de roles en la cabecera. La copia .piscobak usa formato comprimido, conteos y SHA-256; los binarios se escriben en bloques.

No es un volcado completo de las 9 tablas: no incluye por esa lista la auditoría, cola de correo, límites ni todos los ajustes operativos. Tampoco incorpora el código, imágenes estáticas de assets/pisco, config.php ni los secretos cifrados de integración.

Conserve por separado un respaldo de hosting y configuración. En la práctica de recuperación compruebe tanto documentos adjuntos como recursos estáticos, permisos y servicios, sin dar por sentado que la copia portable lo cubre todo.



22. Restauración y traslado

Desde /respaldos.php seleccione una copia del servidor o un archivo .piscobak, introduzca la contraseña actual y escriba RESTAURAR. La pantalla advierte que reemplaza contenido y cuentas y que crea una copia previa del estado actual.

La restauración valida estructura, versión de esquema y adjuntos; utiliza transacción y revierte ante errores de validación. No abra un archivo de otro instituto como si fuera una copia de Pisco.

Para archivos mayores al límite de subida, la pantalla indica cargar la copia por hPanel en portal-private/backups conservando su nombre. Prepare la recuperación en pruebas antes de usarla en producción. Confirme que una cuenta administradora recuperada permite volver a entrar.

El traslado necesita además código, recursos estáticos, configuración, claves, base y tareas cron. La exportación SQL adicional requiere revisar qué incluye su implementación antes de usarla como respaldo integral. No se descargaron bases ni se restauró producción durante esta revisión.

23. Actualización, migración y retorno

Antes de actualizar conserve copia portable, código actual, archivos estáticos y configuración privada. Pruebe la versión nueva sobre una copia aislada y registre su commit.

El README recomienda sobrescribir los archivos sin borrar primero las carpetas, para conservar config.php, backups y ajustes cifrados. Schema.php crea o ajusta tablas y marca esquema 7 cuando corresponde; revise permisos SQL para migraciones.

Tras publicar retire install.php y compruebe acceso, permisos, formularios, archivos y correo. Si necesita retornar, coordine código y datos compatibles: reponer solo JavaScript no deshace una migración de esquema ni una emisión ya registrada.

24. Auditoría, capacidad y continuidad

La interfaz permite filtrar y exportar auditoría; el historial completo tiene entrada /auditoria.php. La retención predeterminada es 24 meses y se ejecuta desde trabajadores. Mantenga registros del hosting fuera de acceso público.

Controle crecimiento del JSON, LONGBLOB, auditoría y copias en disco. El estado central y las cargas grandes pueden aumentar memoria y tiempo de transacción. Distinga tamaño por archivo, total de petición y espacio de base.

Revise diariamente pendientes y avisos fallidos; semanalmente enlaces, cron y capacidad; periódicamente ejecute una recuperación en un entorno aislado.

Referencia de ejecución / consulta

```
SELECT id, revision, updated_at FROM pisco_state;
SELECT version FROM pisco_schema WHERE id=1;
SELECT status, COUNT(*) FROM pisco_mail GROUP BY status;
SELECT COUNT(*) AS archivos, SUM(size) AS bytes FROM pisco_files;
```

25. Pruebas y aceptación técnica

El repositorio contiene tests/run.sh y pruebas de integridad, permisos, copias, correo, carga y formularios. Su README indica contenedores desechables y auditoría de bibliotecas. La existencia de esas pruebas no significa que se hayan ejecutado en esta revisión.

En esta edición se verificó inicio de sesión, navegación y lectura de módulos y formularios, pantalla de respaldos y correspondencia de scripts públicos con el commit citado. No se registraron alumnos, trámites, reclamos, emisiones ni cambios de configuración para elaborar la documentación.

Complete en un entorno de QA los casos de creación, permisos negativos, adjuntos, repetición de envío, concurrencia, QR, correo y restauración antes de certificar una entrega técnica.

Caso por completar en QA	Criterio de aceptación
Acceso por rol	Cada cuenta ve y modifica solo su alcance
Trámite y repetición	Un cargo para el mismo intento
Concurrencia	Sin pérdida silenciosa de cambios
Documentos	Código y QR coinciden con titular y estado
Correo	Cola y reintentos trazables
Recuperación	Contenido, acceso y adjuntos comprobados

26. Diagnóstico por síntomas

Guarde el mensaje concreto, fecha y hora de Lima, rol, módulo y referencia. Use evidencias mínimas y no pegue credenciales en un ticket.

Síntoma	Comprobación prioritaria
No entra	Cuenta activa, clave, bloqueo, sesión y versión de autenticación
No ve sus datos	DNI, vínculo de alumno/persona, programa o área
No aparece publicación	Estado, fecha futura, aprobación y vigencia
No ve horario	Grupo, periodo, vínculo y publicación
Carga rechazada	Tamaño por archivo y total, tipo real y límites PHP
Correo pendiente	SMTP activo, trabajador cron, intentos y último error
Conflicto al guardar	Recargar y comparar; no sobrescribir a ciegas
404 de consulta	Ruta pública correcta y referencia exacta
405 en portada	Probar GET; HEAD no está admitido
Recuperación fallida	Formato, versión, adjuntos, disco y base de destino

27. Control de entrega y fuentes

La edición utiliza los cuatro documentos PALPA aportados únicamente como referencia de organización: manual del sistema, manual técnico, cuaderno de talleres y diagrama de datos. Sus nombres de tablas, capturas y afirmaciones de pruebas no se trasladaron como evidencia de Pisco.

Fuentes de Pisco: https://pisco.aplicacion.io/; ranyuo/v2_pisco en el commit indicado; schema.sql, Schema.php, Portal.php, index.php, Accounts.php, Academic.php, Policy.php, Rules.php, Domain.php, Backups.php, Mail.php, Notifications.php, DocumentLookup.php, bootstrap.php, config.example.php y README.

Fecha de revisión: 10 de noviembre de 2026, America/Lima. No se inspeccionó una conexión SQL ni se accedió a hPanel. Identifique versión y configuración de producción antes de ejecutar procedimientos de mantenimiento.

Entrega	Uso
Manual del sistema PISCO	Operación por módulos y fichas visuales
Manual técnico PISCO	Infraestructura, mantenimiento y recuperación
Diagrama de base de datos PISCO	DDL, campos y relaciones funcionales
Cuaderno de talleres PISCO	Prácticas, evidencias y evaluación